

4.2 R1.1: Obtener la estructura de información, que incluya los elementos de información relevantes para la integración de actividades académicas en el calendario centralizado, como resultado de la revisión preliminar de las plataformas institucionales y de otras fuentes pertinentes.

La arquitectura de información propuesta para el sistema RPA se organiza en torno a seis entidades fundamentales: Semestre, Curso, Estudiante/Alumno, Profesor, Actividad/Evento Académico y Notificación. Estas entidades no fueron definidas de forma arbitraria, sino a partir de dos fuentes complementarias: la revisión preliminar de las plataformas institucionales (Campus Virtual y PAIDEIA) y los hallazgos de las entrevistas semiestructuradas con estudiantes de la PUCP (sección 1.1.4) y las herramientas de diseño centrado en el usuario (Mapa de Empatía - Anexo E, User Journey Map - Anexo F, y Scenario Mapping - Anexo G), que confirmaron qué información es relevante para el estudiante en su gestión académica cotidiana. La lógica del modelo parte del estudiante como actor central: el sistema necesita conocer el contexto académico en el que opera (Semestre → Curso → Actividad) para poder extraer, estructurar e insertar correctamente los eventos en el calendario personal. Las entidades Profesor y Notificación cumplen roles complementarios: la primera permite la trazabilidad de la información publicada en PAIDEIA, y la segunda materializa el objetivo de recordatorios oportunos que los usuarios identificaron como una necesidad central durante las entrevistas.

1. Entidad Semestre

El semestre académico constituye el marco temporal dentro del cual se organizan todas las actividades del estudiante. El sistema RPA necesita esta entidad para delimitar el rango de extracción de actividades: sin conocer el semestre activo, el robot no podría distinguir entre eventos del ciclo actual y de ciclos anteriores, ni

calcular correctamente las semanas del calendario al procesar cronogramas PDF. Los atributos fecha_inicio y fecha_fin son esenciales para este cálculo temporal, mientras que el atributo estado permite al sistema diferenciar entre ciclos regulares y ciclos de verano, cuya duración y carga académica difieren significativamente.

a. Atributos

Atributo	Valores posibles	Justificación del atributo	Fuente
nombre	"2025-1", "2025-2"	Permite identificar unívocamente el semestre y mostrarlo al usuario en el calendario centralizado.	Campus Virtual
año	2024, 2025	Complementa el nombre para evitar ambigüedades entre semestres de distintos años.	Campus Virtual
ciclo	"0", "1", "2"	El valor 0 corresponde al ciclo de verano, 1 al primer ciclo y 2 al segundo ciclo del año.	Campus Virtual
fecha_inicio	Ej: 03/03/2025	Delimita el inicio del período de extracción automática de actividades y es referencia para calcular semanas del cronograma PDF.	Inferido del sistema
fecha_fin	Ej: 15/07/2025	Delimita el fin del período de extracción y permite al sistema desactivarse automáticamente al concluir el ciclo.	Inferido del sistema
estado	"Semestre regular", "Ciclo de verano"	Permite aplicar reglas de extracción diferenciadas según el tipo de ciclo, ya que su duración y carga académica difieren.	Inferido del sistema

b. Fuente de referencia

MATRICULADO en ciclo 2025-2		5 curso(s) (11.50 créditos)		Encuestas de opinión		Notas		Horario			
Clave	2025-2	del curso	Créditos	U.Acad.	Vez	Tipo H.	Horario	Docente	e-mail		
IND328	GESTIÓN DE PROYECTOS		3.00	CIENCIAS E ING.	1	CLA EXA	1031 1031	FLORES GARCIA, LUIS ALBERTO	✉		
INF008	PRÁCTICA SUPERVISADA PREPROFESIONAL		.50	CIENCIAS E ING.	1	LAB	0981	AGUILERA SERPA, CESAR AUGUSTO	✉		
1INF42	PROYECTO DE FIN DE CARRERA 1		2.00	CIENCIAS E ING.	1	CLA	0981	Ver docentes	✉		
1INF44	ARQUITECTURA EMPRESARIAL		3.00	CIENCIAS E ING.	1	CLA EXA	0983 0983	FAJARDO CASTRO, JIMY ROBERT	✉		
1INF45	IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		3.00	CIENCIAS E ING.	1	CLA EXA	0982 0982	QUIROZ TORRES, ROGER ALCIDES	✉		

Para definir la entidad *Semestre*, se tomó como referencia la sección “Cursos y actividades académicas” del Campus Virtual, donde se muestra en la parte superior el semestre vigente, seguido de los cursos en los que el alumno está matriculado.

A partir de esta pantalla, se identificaron los atributos nombre, año y ciclo; además, se incorporaron otros atributos que, si bien no se visualizan directamente, son relevantes para el funcionamiento del sistema, como la fecha de inicio, fecha de fin y el estado del semestre.

2. Entidad Curso

El curso es la unidad organizadora de todas las actividades académicas del estudiante. Cada actividad extraída desde el Campus Virtual o PAIDEIA pertenece a un curso específico, y sin esta entidad el sistema no podría agrupar ni etiquetar correctamente los eventos en el calendario. Los entrevistados durante el proceso de validación (sección 1.1.4) describieron su carga académica siempre en términos de cursos (“tengo entregable de Algoritmos”, “examen de Cálculo”), lo que confirma que el curso es la unidad natural de organización desde la perspectiva del usuario.

Adicionalmente, la entidad Curso provee el contexto necesario para que el RPA pueda navegar correctamente dentro de PAIDEIA y extraer los cronogramas PDF asociados a cada curso.

a. Atributos

Atributo	Valores posibles	Justificación del atributo	Fuente
nombre	—	Permite etiquetar los eventos del calendario con el nombre del curso al que pertenecen, facilitando la identificación rápida por el estudiante.	Campus Virtual

codigo	"INF123", "ARQ456"	Código único del curso en los sistemas PUCP. Permite al RPA navegar de forma precisa dentro de Campus Virtual y PAIDEIA.	Campus Virtual
modalidad	—	Atributo sugerido por el asesor. Podría usarse en versiones futuras para diferenciar entre cursos presenciales, virtuales o híbridos al generar eventos en el calendario.	Campus Virtual
creditos	—	Atributo sugerido por el asesor. Referencia contextual del curso útil para futuras funcionalidades de priorización de notificaciones según la carga académica.	Campus Virtual
docentes/profesores	—	Asocia el curso con su docente para trazabilidad. Permite al sistema identificar quién publicó cada actividad en PAIDEIA.	Campus Virtual
facultad	—	Atributo sugerido por el asesor. Permite agrupar cursos por facultad en versiones futuras del sistema.	Campus Virtual
sección	—	Diferencia grupos de un mismo curso cuando el estudiante tiene más de una sección disponible.	Campus Virtual
ciclo	—	Relaciona el curso con el semestre activo para delimitar el alcance de la extracción de actividades.	Campus Virtual
fecha_inicio	—	Fecha de inicio de clases del curso. Útil para calcular semanas relativas al procesar cronogramas PDF.	Campus Virtual

fecha_fin	—	Fecha de fin de clases del curso. Define el límite temporal de las actividades a extraer.	Campus Virtual
horarios	1031, 0981, 0983	Horario semanal de clases del curso. Permite al sistema generar eventos recurrentes de clases en el calendario.	Campus Virtual
semestre	—	Clave foránea que relaciona el curso con su semestre. Permite filtrar cursos por ciclo activo.	Campus Virtual
alumnos	—	Lista de alumnos matriculados. Permite validar que el estudiante que usa el sistema está efectivamente inscrito en el curso.	Campus Virtual

b. Fuente de referencia

MATRICULADO en ciclo 2025-2		5 curso(s) (11.50 créditos)		Encuestas de opinión		Notas		Horario			
Clave	2025-2 del curso	Créditos	U.Acad.	Vez	Tipo H.	Horario	Docente		e-mail		
IND328	GESTIÓN DE PROYECTOS	3.00	CIENCIAS E ING.	1	CLA	1031	FLORES GARCIA, LUIS ALBERTO				
					EXA	1031					
INF008	PRÁCTICA SUPERVISADA PREPROFESIONAL	.50	CIENCIAS E ING.	1	LAB	0981	AGUILERA SERPA, CESAR AUGUSTO				
1INF42	PROYECTO DE FIN DE CARRERA 1	2.00	CIENCIAS E ING.	1	CLA	0981	Ver docentes				
1INF44	ARQUITECTURA EMPRESARIAL	3.00	CIENCIAS E ING.	1	CLA	0983	FAJARDO CASTRO, JIMY ROBERT				
					EXA	0983					
1INF45	IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.00	CIENCIAS E ING.	1	CLA	0982	QUIROZ TORRES, ROGER ALCIDES				
					EXA	0982					

MENÚ

CAMPUS VIRTUAL

VEGA G LEONARDO

Menu

Cursos regulares

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (1INF45)

Acerca de PUCP Móvil

Curso regular PRESENCIAL

Facultad de Ciencias e Ingeniería

SECCION INGENIERIA INFORMATICA

3.00 créditos

CICLO 2025-2

Solo ciclos vigentes

Desde: 18-08-2025 hasta: 13-12-2025

Ingrese la opción a buscar

Q

Expandir todo / Contraer todo

Sumilla y características generales

Sumilla y datos generales del curso

Curricúlos donde está presente

Equivalencias del curso

Herramientas académicas del ciclo

Asistencia

Documentos

Evaluaciones en línea

Programa para el ciclo

Programa analítico

Horarios y sesiones

Profesores

Alumnos

Notas y estadísticas en el ciclo

Forma de calificación del curso

Notas finales

Anuncios

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

En este espacio el docente puede colocar anuncios.

Para definir la entidad **Curso**, se tomó como referencia la sección “**Cursos y actividades académicas**” del Campus Virtual. Al acceder a un curso dentro de esta sección, es posible observar diversos atributos que permiten describirlo. Entre los más relevantes se identificaron: **nombre, código, modalidad, créditos, docentes, facultad, sección, ciclo, fecha_inicio, fecha_fin, horarios, semestre y alumno**.

La información específica sobre **alumnos, profesores y horarios** se obtiene al ingresar a las subsecciones correspondientes dentro de la misma pantalla del curso. Por otro lado, el atributo **semestre** se extrae de la página anterior, correspondiente a la sección “**Cursos y actividades académicas**”, donde se presenta la organización general de los cursos según el periodo académico.

3. Entidad Estudiante/Alumno

El estudiante es el actor central del sistema y el destinatario de todas las actividades que el RPA extrae y centraliza. Sus atributos son necesarios en dos niveles: operativo y funcional. A nivel operativo, las credenciales del estudiante (código PUCP y correo) son las que el sistema utiliza para autenticarse en el Campus Virtual y PAIDEIA y acceder a la información personalizada de cada usuario. A nivel funcional, los atributos de horario y especialidad permiten contextualizar los eventos extraídos y, en versiones futuras del sistema, aplicar reglas de personalización. Los entrevistados en la sección 1.1.4 confirmaron que gestionan actividades de entre 5 y 7 cursos simultáneos, lo que valida la necesidad de un modelo capaz de representar la carga completa del estudiante.

a. Atributos

Atributo	Valores posibles	Justificación del atributo	Fuente
----------	------------------	----------------------------	--------

nombre	—	Identifica al usuario del sistema. Se muestra en la interfaz del calendario centralizado para personalizar la experiencia.	Campus Virtual
codigo_pucp	—	Código único institucional del estudiante. Usado por el RPA para autenticarse en Campus Virtual y PAIDEIA y acceder a la información personal del usuario.	Campus Virtual
correo	—	Dirección de correo institucional del estudiante. Utilizada como canal de envío de notificaciones y recordatorios generados por el sistema.	Campus Virtual
horario_x_curso	—	Horario del estudiante desglosado por curso. Permite al sistema verificar que no haya conflictos entre eventos al insertar nuevas actividades en el calendario.	Campus Virtual
especialidad	—	Carrera o especialidad del estudiante. Atributo contextual que permite en versiones futuras filtrar o priorizar actividades según el perfil académico del usuario.	Campus Virtual

b. Fuente de referencia

MATRICULADO en ciclo		2025-2	5 curso(s) (11.50 créditos)	Encuestas de opinión		Notas	Horario			
Clave		2025-2	del curso	Créditos	U.Acad.	Vez	Tipo H.	Horario	Docente	e-mail
IND328	GESTIÓN DE PROYECTOS			3.00	CIENCIAS E ING.	1	CLA	1031	FLORES GARCIA, LUIS ALBERTO	✉
							EXA	1031		
INF008	PRÁCTICA SUPERVISADA PREPROFESIONAL			.50	CIENCIAS E ING.	1	LAB	0981	AGUILERA SERPA, CESAR AUGUSTO	✉
1INF42	PROYECTO DE FIN DE CARRERA 1			2.00	CIENCIAS E ING.	1	CLA	0981	Ver docentes	✉
1INF44	ARQUITECTURA EMPRESARIAL			3.00	CIENCIAS E ING.	1	CLA	0983	FAJARDO CASTRO, JIMY ROBERT	✉
							EXA	0983		
1INF45	IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			3.00	CIENCIAS E ING.	1	CLA	0982	QUIROZ TORRES, ROGER ALCIDES	✉
							EXA	0982		

MENÚ

CAMPUS VIRTUAL

VEGA G LEONARDO

Menu

Cursos regulares

Acerca de PUCP Móvil

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (1INF45)

Curso regular PRESENCIAL

Facultad de Ciencias e Ingeniería

SECCION INGENIERIA INFORMATICA

3.00 créditos

CICLO 2025-2

Solo ciclos vigentes

Desde: 18-08-2025 hasta: 13-12-2025

Ingrese la opción a buscar

Expandir todo / Contraer todo

Sumilla y características generales

Sumilla y datos generales del curso

Curricúlos donde está presente

Equivalencias del curso

Programa para el ciclo

Programa analítico

Horarios y sesiones

Profesores

Alumnos

Notas y estadísticas en el ciclo

Forma de calificación del curso

Notas finales

Anuncios

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

En este espacio el docente puede colocar anuncios.

Ir a IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (1INF45) 2025-2

Alumnos por curso

Alumnos por curso

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN(1INF45) 2025-2

Horario

Unidad Académica

Ordenado Por

TODOS

CIENCIAS E INGENIERIA

Código de Alumno

Ver Horario: Todos

Copiar a disco

Enviar mail

Imprimir

Alumno	Nombre	Horario	Especialidad	E-mail	Enviar Mail
1 20156080	PAUCAR NAVARRO, MIGUEL ANGEL	0981	INGENIERIA INFORMATICA	miguel.paucar@pucp.edu.pe,next1020@gmail.com	☐
2 20166141	MENDOZA BEDIA, AXEL ALFRED	0981	INGENIERIA INFORMATICA	axel.mendozab@pucp.edu.pe,axelmendozab@gmail.com	☐
3 20180712	ARENALES AQUINO, MAURICIO LUCIO	0982	INGENIERIA INFORMATICA	arenales.mauriciol@pucp.edu.pe,arenales.mauricio24@gmail.com	☐
4 20181070	ARAOZ LAAUD, ANGEL YORDAN	0982	INGENIERIA INFORMATICA	a20181070@pucp.edu.pe,angelusaraoz@gmail.com	☐
5 20182619	BARRANTES GOMEZ, MANUEL ALFONSO	0982	INGENIERIA INFORMATICA	mbarrantesg@pucp.edu.pe,manuelalfonso959@gmail.com	☐
6 20185208	SAMANIEGO MENDOZA, JEAN POOL AXEL	0982	INGENIERIA INFORMATICA	jpsamaniego@pucp.edu.pe,trucomania.03@gmail.com	☐
7 20185217	TAIPE MANZANO, RENATO DANIEL	0982	INGENIERIA INFORMATICA	rdtaipe@pucp.edu.pe,renatotaipe@gmail.com	☐
8 20185645	OCHANTE TEJADA, YESSICA MARLENE	0982	INGENIERIA INFORMATICA	yessica.ochante@pucp.edu.pe,yessica7076@gmail.com	☐
9 20185721	POMA CANCHARI, GIANFRANCO MOISES	0981	INGENIERIA INFORMATICA	a20185721@pucp.edu.pe,gianfranco.mpc@gmail.com	☐
10 20185812	BONILLA GUTIERREZ, JAMIL STHEYNER	0982	INGENIERIA INFORMATICA	jamil.bonilla@pucp.edu.pe,hunkja1@hotmail.com	☐

Para definir la entidad **Alumno**, se tomó como referencia la sección “**Cursos y actividades académicas**” del Campus Virtual. Desde allí se accede a un curso y, dentro de este, al listado de alumnos matriculados. A partir de esta pantalla se identificaron los atributos necesarios para describir al alumno, entre ellos: **nombre**, **código**, **correo** y **especialidad**.

Además, se incorporó el atributo **horario_por_curso**, el cual permite visualizar el horario correspondiente a cada curso en el que el alumno está matriculado durante el semestre.

4. Entidad Profesor

La entidad Profesor existe en el modelo para garantizar la trazabilidad de la información extraída desde PAIDEIA. Cada entregable o actividad publicada en la plataforma es publicado por un docente específico, y registrar esta asociación permite al sistema identificar el origen de cada evento y facilitar la verificación manual por parte del estudiante en caso de discrepancias. Adicionalmente, esta entidad sienta las bases para funcionalidades futuras, como el filtrado de actividades por docente o el análisis de patrones de publicación que podría ayudar a anticipar entregas. Los atributos fueron definidos a partir de la información disponible en el Campus Virtual, siguiendo la recomendación del asesor de preservar la información del docente para futuras extensiones del sistema.

a. Atributos

Atributo	Valores posibles	Justificación del atributo	Fuente
código	—	Identificador único del docente en los sistemas PUCP. Permite al RPA asociar inequívocamente cada actividad publicada en PAIDEIA con su docente responsable.	Campus Virtual
nombre	—	Nombre del docente. Permite al estudiante identificar rápidamente qué profesor publicó una actividad, especialmente útil cuando tiene varios cursos activos.	Campus Virtual
email	—	Correo del docente. Atributo de contacto útil para futuras funcionalidades de comunicación directa desde el sistema.	Campus Virtual

b. Fuente de referencia

MATRICULADO en ciclo		2025-2	5 curso(s) (11.50 créditos)	Encuestas de opinión		Notas	Horario			
Clave		2025-2	del curso	Créditos	U. Acad.	Vez	Tipo H.	Horario	Docente	e-mail
IND328	GESTIÓN DE PROYECTOS			3.00	CIENCIAS E ING.	1	CLA	1031	FLORES GARCIA, LUIS ALBERTO	✉
							EXA	1031		
INF008	PRÁCTICA SUPERVISADA PREPROFESIONAL			.50	CIENCIAS E ING.	1	LAB	0981	AGUILERA SERPA, CESAR AUGUSTO	✉
1INF42	PROYECTO DE FIN DE CARRERA 1			2.00	CIENCIAS E ING.	1	CLA	0981	Ver docentes	✉
1INF44	ARQUITECTURA EMPRESARIAL			3.00	CIENCIAS E ING.	1	CLA	0983	FAJARDO CASTRO, JIMY ROBERT	✉
							EXA	0983		
1INF45	IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			3.00	CIENCIAS E ING.	1	CLA	0982	QUIROZ TORRES, ROGER ALCIDES	✉
							EXA	0982		

MENÚ

CAMPUS VIRTUAL

VEGA G LEONARDO

Menu

Cursos regulares

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (1INF45)

Acerca de PUCP Móvil

Curso regular PRESENCIAL

Facultad de Ciencias e Ingeniería

SECCION INGENIERIA INFORMATICA

3.00 créditos

CICLO 2025-2

Solo ciclos vigentes

Desde: 18-08-2025 hasta: 13-12-2025

Ingrese la opción a buscar

Q

Expandir todo / Contraer todo

Sumilla y características generales

Sumilla y datos generales del curso

Curricúlos donde está presente

Equivalencias del curso

Herramientas académicas del ciclo

Asistencia

Documentos

Evaluaciones en línea

Programa para el ciclo

Programa analítico

Horarios y sesiones

Profesores

Alumnos

Notas y estadísticas en el ciclo

Forma de calificación del curso

Notas finales

Anuncios

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

En este espacio el docente puede colocar anuncios.

Ir al curso

Profesores del curso

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (1INF45)

2025-2

Tipo de horario CLASE

	Código	Nombre	Categoría	Horarios	E-mail
1	00009647	CISNEROS BRAVO, CARLOS ALBERTO	CONTRATADO	0981(Presencial)	cacisner@pucp.edu.pe
2	20050321	QUIROZ TORRES, ROGER ALCIDES	CONTRATADO	0982(Presencial)	quiroz.roger@pucp.edu.pe

Tipo de horario EXAMEN

	Código	Nombre	Categoría	Horarios	E-mail
1	00009647	CISNEROS BRAVO, CARLOS ALBERTO	CONTRATADO	0981(Presencial)	cacisner@pucp.edu.pe
2	20050321	QUIROZ TORRES, ROGER ALCIDES	CONTRATADO	0982(Presencial)	quiroz.roger@pucp.edu.pe

Para definir la entidad **Profesor**, se tomó como referencia la sección “**Cursos y actividades académicas**” del Campus Virtual. Desde allí se accede a un curso y, dentro de este, al listado de profesores. A partir de esta pantalla se identificaron los atributos necesarios para describir al profesor, entre ellos: **código, nombre y email**.

5. Entidad Actividad/Evento Académico

La entidad Actividad/Evento Académico es el producto final del proceso de extracción del RPA y el elemento que el estudiante visualiza en su calendario centralizado. Cada evento insertado en el calendario es una instancia de esta entidad. Sus atributos fueron definidos a partir de dos fuentes complementarias: la observación de las pantallas del Campus Virtual y PAIDEIA, y los hallazgos de las entrevistas semiestructuradas realizadas a estudiantes de la PUCP (sección 1.1.4). Los entrevistados confirmaron que la información mínima que necesitan visualizar para organizar su tiempo es el nombre de la actividad, su tipo (para priorizar según su importancia), la fecha y el lugar. El atributo fuente fue validado como necesario porque los estudiantes señalaron que cuando registran manualmente sus actividades les resulta difícil recordar de dónde provino cada una; el sistema resuelve esto al registrar automáticamente el origen de cada evento.

a. Atributos

Atributo	Valores posibles	Justificación del atributo	Fuente
nombre	—	Título de la actividad tal como aparece en la plataforma fuente. Es el texto principal que el estudiante ve en su calendario.	Campus Virtual / PAIDEIA
tipo	"Clase", "Laboratorio", "Práctica", "Examen", "Entrega"	Permite al estudiante filtrar su calendario por tipo de actividad y al sistema aplicar reglas diferenciadas de notificación (mayor anticipación para exámenes que para entregas menores).	Campus Virtual / PAIDEIA

fecha_inicio	—	Fecha y hora de inicio del evento. Dato fundamental para insertar el evento en la posición correcta del calendario personal del estudiante.	Campus Virtual / PAIDEIA
fecha_fin	—	Fecha y hora de fin del evento. Permite representar correctamente la duración de la actividad en el calendario.	Campus Virtual / PAIDEIA
recurrencia	"Semanal", "Quincenal", "Solo una vez"	Permite al RPA generar automáticamente todos los eventos recurrentes (como clases semanales) sin necesidad de extraer cada ocurrencia por separado.	Inferido del sistema
estado	"Pendiente", "Completado"	Permite al sistema y al estudiante llevar un seguimiento del cumplimiento de actividades, facilitando la priorización de pendientes.	PAIDEIA
curso	—	Clave foránea que asocia la actividad con su curso. Permite agrupar eventos por materia en el calendario y filtrarlos según la preferencia del usuario.	Campus Virtual / PAIDEIA
alumno	—	Clave foránea que identifica al estudiante dueño del evento. Garantiza que cada actividad se inserte en el calendario del usuario correcto.	Campus Virtual
lugar	"A603", "V205", "Vía Zoom"	Información de lugar físico o virtual de la actividad. Varios entrevistados indicaron que necesitan esta información para planificar su traslado o conexión.	Campus Virtual
fuentes	"Campus Virtual", "PAIDEIA"	Registra la plataforma de origen del evento. El valor "PAIDEIA" incluye tanto eventos extraídos por web scraping	Inferido del sistema

		como eventos obtenidos de cronogramas PDF publicados en la plataforma. Permite al usuario verificar el origen de cada actividad y al sistema aplicar la lógica de extracción correspondiente.	
url_origen	URL de la publicación original	Permite al estudiante acceder directamente a la publicación original desde el calendario (por ejemplo, al detalle del entregable en PAIDEIA) y al sistema mantener trazabilidad completa de cada evento extraído.	Inferido del sistema

b. Fuente de referencia

Para definir la entidad *Actividad académica*, se tomó como referencia dos plataformas de la universidad

1. Campus Virtual PUCP

The screenshot displays the 'Mi Agenda' (My Agenda) section of the Campus Virtual PUCP. At the top, there's a navigation bar with 'Menu', 'Calendarios', 'Creación de Evento', and 'Búsqueda de Eventos'. Below this, the user's name 'VEGA GRIJALVA, LEONARDO JOSE (20197102)' is shown. There are checkboxes for 'Ver eventos para la comunidad PUCP' and 'Ver eventos de la PUCP para el mundo'. A dropdown menu for 'Categoría' is set to 'Todas las categorías', and a 'Grupos' dropdown is set to 'Todos los Grupos'. There are buttons for 'Exportar eventos' and 'Imprimir'.

The main section is titled 'Eventos para Noviembre del 2025'. It features a calendar view for November 2025, showing dates from 1 to 31. Below the calendar, there's a list of events for each day. For example, on Monday, November 4th, there are two events: 'P.S.P. (2025-2, INF008, HORARIO 0981, SESIÓN PRESENCIAL)' from 05:00 to 06:00 hrs, and 'CLASE DE PROYECTO DE FIN DE CARRE (2025-2, 1INF42, HORARIO 0981, SESIÓN PRESENCIAL)' from 16:00 to 18:00 hrs. Other events include 'CLASE DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS (2025-2, 1INF45, HORARIO 0982, SESIÓN PRESENCIAL)' and 'CLASE DE GESTIÓN DE PROYECTOS (2025-2, IND328, HORARIO 1031, SESIÓN PRESENCIAL)'.

On the left side, there's a 'Creación rápida de un evento' (Quick creation of an event) form with fields for 'Título', 'Categoría', 'Desde el' (start date and time), and 'Hasta el' (end date and time).

En la sección “Calendario Personal” del Campus Virtual se pueden visualizar diversas actividades académicas del alumno. Al ingresar al detalle de una de ellas, se observa la siguiente información.

Búsqueda de eventos		Creación de Evento	Calendarios
CLASE DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS (2025-2, 1INF45, HORARIO 0982, SESIÓN PRESENCIAL)			
Fecha y Horario:	Miércoles 05 de Noviembre del 2025, de 07:00 hrs. a 10:00 hrs.		
Otras fechas:	Este evento no posee repeticiones		
Lugar:	A206		
Detalle			
Organizado por:	Facultad de Ciencias e Ingeniería		
Descripción:	Evento creado para el(los) siguiente(s) grupo(s): CURSO-HORARIO: IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS 1INF45-0982 (2025-2)		
Visto en:	CLASE DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS (2025-2, 1INF45, HORARIO 0982, SESIÓN PRESENCIAL)		
Contactos:	Agenda Personal		
Categoría:	Ninguno		
	Evento de la Facultad		
Información Asociada			
			
Ver Curso	Recordatorio		

A partir de esta pantalla se identificaron los atributos nombre, tipo, fecha de inicio, fecha de fin, lugar, curso al que pertenece la actividad y el alumno asociado a dicha actividad (este último se observó en la pantalla anterior).

2. Paideia


[Página Principal](#)
[Área personal](#)
[Cursos de Pregrado/Posgrado](#)
[Ir a Cursos de Educación Continua](#)



Capítulo 9

 Capítulo 9 PDF

Semana 11

Cuarto Entregable

- Una matriz de identificación y tratamiento de riesgos para el caso.
- Un plan de gestión del cambio, considerando el perfil del personal que participa en la organización.

Consideraciones: Ya se cerró la contratación de compra y servicios de la nueva solución (la que cada equipo identificó como la mejor alternativa).

 Buzón Cuarto Entregable

Al ingresar a un curso se pueden visualizar las publicaciones semanales del profesor, dentro de las cuales se muestran algunas actividades académicas, como los entregables. Si accedemos al detalle de una de ellas, se observa lo siguiente.

[Página Principal](#)
[Área personal](#)
[Cursos de Pregrado/Posgrado](#)
[Ir a Cursos de Educación Continua](#)

Buzón Cuarto Entregable

Apertura: domingo, 3 de agosto de 2025, 00:00

Cierre: miércoles, 5 de noviembre de 2025, 06:59

Estado de la entrega

Grupo	Grupo 1
Estado de la entrega	Enviado para calificar
Estado de la calificación	Sin calificar
Tiempo restante	La tarea fue enviada 6 horas 42 minutos antes de la fecha límite
Última modificación	miércoles, 5 de noviembre de 2025, 00:16
Archivos enviados	E1-Entregable4.zip 5 de noviembre de 2025, 00:16
Comentarios de la entrega	Comentarios (0)

A partir de esta pantalla se identificó un atributo adicional: el estado de la actividad.

Asimismo, además de los atributos obtenidos de las plataformas, se definieron otros considerados relevantes para el sistema, como la recurrencia y la fuente de la actividad.

6. Entidad Notificación

La Notificación existe como entidad separada porque una misma actividad académica puede generar múltiples recordatorios con distintos tiempos de anticipación según las preferencias del estudiante. Esta necesidad fue identificada explícitamente en el User Journey Map (Anexo F): los estudiantes desean recordatorios diferenciados según la importancia del evento, solicitando mayor anticipación para exámenes que para entregas menores. Si la notificación fuera simplemente un atributo de la entidad Actividad, solo sería posible definir un único recordatorio por evento, lo que no

reflejaría las necesidades reales del usuario. Al modelarla como entidad independiente, el sistema puede gestionar cualquier número de recordatorios por actividad con distintas configuraciones de tiempo y mensaje.

a. Atributos

Atributo	Valores posibles	Justificación del atributo	Fuente
nombre	—	Nombre descriptivo de la notificación. Permite al usuario identificar rápidamente a qué actividad corresponde el recordatorio.	Campus Virtual
correo	—	Dirección de correo a la que se envía la notificación. Puede coincidir con el correo del estudiante o ser una dirección alternativa configurada por el usuario.	Campus Virtual
mensaje	"Entrega mañana a las 11:59 PM"	Contenido personalizable del recordatorio. Permite comunicar de forma clara y contextualizada la actividad próxima.	Inferido del sistema
tiempo_anticipación	1 día, 15 minutos, 1 semana	Intervalo de tiempo antes del evento en que se envía el recordatorio. Identificado por los entrevistados como crítico: necesitan anticipaciones diferentes según el tipo de actividad (mayor anticipación para exámenes).	Campus Virtual / UJM Anexo F
actividad_académica	—	Clave foránea que vincula la notificación con su actividad académica. Garantiza que cada	<i>Inferido del sistema</i>

		recordatorio esté correctamente asociado al evento que lo origina.	
--	--	--	--

b. Fuente de referencia

Menu

Mi Agenda

VEGA GRIJALVA, LEONARDO JOSE (20197102)

☐ Ver eventos para la comunidad PUCP
 ☐ Ver eventos de la PUCP para el mundo

Categoría: --- Todas las categorías ---
 Grupos: --- Todos los Grupos ---

Exportar eventos

Imprimir

Calendarios

Creación de Evento

Búsqueda de Eventos

Eventos para Noviembre del 2025

Noviembre del 2025

do	lu	ma	mi	ju	vi	sa
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Hoy: Domingo 16 de Noviembre del 2025

Ver Mes

Creación rápida de un evento

Título

Categoría

Desde el

☐ a las 00:00 (hh:mm)

Hasta el

sab 1

dom 2

lun 3

mar 4

mie 5

jue 6

vie 7

sab 8

dom 9

lun 10

mar 11

mie 12

P.S.P. (2025-2, INF008, HORARIO 0901, SESIÓN PRESENCIAL).

De 05:00 a 06:00 hrs.

CLASE DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS (2025-2, 1INF45, HORARIO 0982, SESIÓN PRESENCIAL).

De 07:00 a 10:00 hrs.

P.S.P. (2025-2, INF008, HORARIO 0901, SESIÓN PRESENCIAL).

De 05:00 a 06:00 hrs.

CLASE DE GESTIÓN DE PROYECTOS (2025-2, IND326, HORARIO 1031, SESIÓN PRESENCIAL).

De 14:00 a 17:00 hrs.

CLASE DE PROYECTO DE FIN DE CARRE (2025-2, 1INF42, HORARIO 0901, SESIÓN PRESENCIAL).

De 16:00 a 18:00 hrs.

CLASE DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (2025-2, 1INF44, HORARIO 0903, SESIÓN PRESENCIAL).

De 19:00 a 22:00 hrs.

En la sección “Calendario Personal” del Campus Virtual se pueden visualizar diversas actividades académicas del alumno. Al ingresar al detalle de una de ellas, se observa la siguiente información.

Búsqueda de eventos

Creación de Evento

Calendarios

CLASE DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS (2025-2, 1INF45, HORARIO 0982, SESIÓN PRESENCIAL)

Regresar

Fecha y Horario:

Miércoles 05 de Noviembre del 2025, de 07:00 hrs. a 10:00 hrs.

Otras fechas:

Este evento no posee repeticiones

Lugar:

A206

Detalle

Organizado por:

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Descripción:

Evento creado para el(los) siguiente(s) grupo(s):

CURSO-HORARIO: IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS 1INF45-0982 (2025-2)

CLASE DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS (2025-2, 1INF45, HORARIO 0982, SESIÓN PRESENCIAL)

Visto en:

Agenda Personal

Contactos:

Ninguno

Categoría:

Evento de la Facultad

Información Asociada

Ver Curso

Recordatorio

A partir de esta pantalla podemos notar que cada actividad académica cuenta con una sección de recordatorio. Ingresaremos a ella para visualizar la información correspondiente.

Página 73 de 117

Búsqueda de Eventos

Creación de Calendario

Grabar

Cancelar

Recordatorio del Evento
CLASE DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS (2025-2, 1INF45, HORARIO 0982, SESIÓN PRESENCIAL)
Fecha y Horario: Miércoles 05 de Noviembre del 2025, de 07:00 hrs. a 10:00 hrs.
Otras fechas: Este evento no posee repeticiones
Lugar: A206

Recordatorios que he definido

Para mi Agenda Personal
☒ Sin Recordatorio
☐ Recordarme este evento
☐ En mi Agenda Personal antes de su acontecimiento
☐ Via correo electrónico antes de su acontecimiento a (Ingresar solo un correo)

Consideraciones :

Recordatorios definidos para mi

Ninguno

Grabar

Cancelar

A partir de esta pantalla se extrajeron los atributos nombre, correo y tiempo_anticipación. Además, se definieron otros atributos relevantes, como el mensaje que puede acompañar la notificación y la actividad académica a la cual está asociada.

7. Cierre

La arquitectura de información presentada en esta sección fue revisada y ajustada a la luz de los hallazgos del proceso de validación con usuarios (sección 1.1.4 y Anexos E, F, G) . En particular, los atributos de la entidad Actividad/Evento Académico fueron confirmados como pertinentes por los patrones de uso identificados en el User Journey Map (Anexo F): los estudiantes necesitan conocer el nombre, tipo, fecha y lugar de cada actividad para organizar eficientemente su tiempo, y requieren recordatorios diferenciados según la importancia del evento. El atributo fuente, que registra la plataforma de origen de cada evento, fue validado como necesario al constatar que los estudiantes pierden la trazabilidad de sus actividades cuando las registran manualmente desde múltiples fuentes. El atributo url_origen, incorporado como resultado del proceso de diseño centrado en el usuario, responde a la necesidad de que el estudiante pueda verificar y acceder directamente al recurso original sin salir del calendario centralizado.